Неоднородная литосфера

$$D = D(x) = \frac{ET_e^{\,3}(x)}{12(1-\nu^2)}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[D(x)\frac{d^2w}{dx^2}\right] + \rho_m w(x) = \rho_c g H(x) \qquad \textbf{(22)}$$

Решение уравнения изгиба в конечных разностях

дискретизация $D(x) \quad \longmapsto \quad D_i = D(x_i)$.

Представление производной в конечных разностях имеет вид:

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(D\frac{d^2w}{dx^2}\right) \approx \frac{1}{(\Delta x)^4}\left[D_{i+1}(w_{i+2} - 2w_{i+1} + w_i) - 2D_i(w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}) + D_{i-1}(w_i - 2w_{i-1} + w_{i-2})\right] \approx$$

$$\approx \frac{1}{(\Delta x)^4}\left[D_{i-1}w_{i-2} - 2(D_{i-1} + D_i)w_{i-1} + (D_{i-1} + 4D_i + D_{i+1})w_i - 2(D_i + D_{i+1})w_{i+1} + D_{i+1}w_{i+2}\right]$$

D_0 – масштаб $D(x)$. Введем безразмерную переменную $d(x) = D(x)/D_0$

Например: $D(x) = D_0\,(1 + \mathrm{Sin}(2\pi x/\Lambda))$

где Λ - длина волны изменения изгибной жесткости ($\Lambda = L \div 2L$)

или $\quad D(x) = D_0 + D_1 \cdot x / L,$ $\quad$ где D_1- масштаб вариаций $\qquad$ **(23)**

Система алгебраических уравнений

обозначим $$A_c = \frac{\rho_c g}{D_0}(\Delta x)^4; A_m = \frac{\rho_m g}{D_0}(\Delta x)^4 \qquad \textbf{(24)}$$

Запишем систему **в стандартном виде**

$$\begin{cases} w_0 & & & & & & & & & = 0 \\ & w_1 & & & & & & & & = 0 \\ & & & & & & & & & = \\ & & d_{i-1}w_{i-2} & -2(d_{i-1}+d_i)w_{i-1} & +(d_{i-1}+4d_i+d_{i+1}+A_m)w_i & -2(d_i+d_{i+1})w_{i+1} & +d_{i+1}w_{i+2} & & & = A_c H_i \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ & & & & & & & w_{N-1} & & = 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . & w_N . & = 0. \end{cases}$$

(25)

Решение данной СЛАУ можно проводить любым подходящим методом (например, методом Гаусса)

Алгоритм

1.Задать D_0 =10^{24} Н м, D_1 = 3 D_0

2.L=1000 км, $\Lambda = \ldots$, N=100, Δx=…

3.Задание массива d_i по (23)

4.расчет A_c, A_m (по (24))

5.Формирование матрицы системы a_{ii} и правой части b_i

$i=0,\ldots,N$

если $i=0,1,N-1,N$

$a_{ii}=1;\ b_i=0$

иначе

$a_{ii}=d_{i-1}+4d_i+d_{i+1}+A_m$

$a_{i,i-1}=-2(d_{i-1}+d_i);$

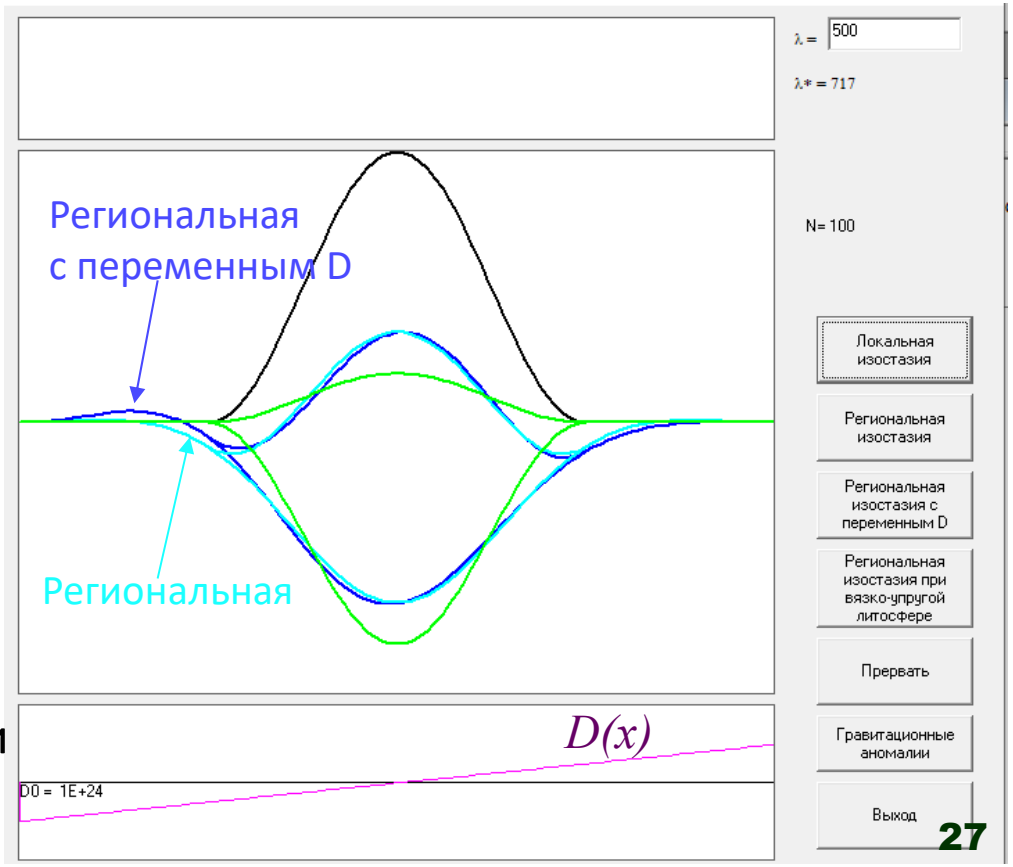
$a_{i,i+1}=-2(d_i+d_{i+1});$

$a_{i,i-2}=d_{i-1};\ a_{i,i,+2}=d_{i+1}$

$b_i=A_c$

5.Решение системы (25) методом Гаусса, получение w_i

6.нахождение $R_i = H_i - w_i$

7.Рисование графиков.

8.Варьирование ширины нагрузки λ и D, исследование поведения модели.